

班级: _____ 学号: _____ 班内序号 _____ 姓名: _____

注: 所设计的自动机画图即可。

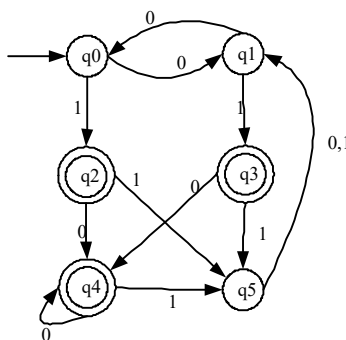
1. 构造文法能够产生下列语言, 并指明文法类型。(15 分)

所有长度为偶数的 $\{0, 1\}$ 串

$$L = \{a^*bab^*\}$$

$$L = \{0^m 1^m \mid m > 0\}$$

2. 已知右线性文法, $G = (\{S, A\}, \{0, 1\}, P, S)$ 其中 $P: S \rightarrow 1A, A \rightarrow 0A \mid 1S \mid 0$, 构造与之等价的有限自动机, 写出其正则式, 并采用格局的方法写出 11100 的识别过程。(15 分)
3. 已知带 ε 的 NFA $M = (\{q_1, q_2, q_3\}, \{0, 1\}, \delta, q_1, \{q_3\})$, 试构造等价的 NFA。其中 $\delta(q_1, \varepsilon) = \{q_3\}$, $\delta(q_1, 1) = \{q_2\}$, $\delta(q_2, 0) = \{q_2, q_3\}$, $\delta(q_2, 1) = \{q_3\}$, $\delta(q_3, 0) = \{q_1\}$ 。(10 分)
4. 采用填表法化简下面的自动机, 求出最简自动机。(10 分)



5. 证明语言 $L = \{\omega\omega \mid \omega \text{ 是二进制串}\}$ 不是正则集。(10 分)
6. 对于正则语言 $L = \{b(aa)^+\}$, 分别构造识别该语言的右线性文法、确定有限自动机、米兰机以及摩尔机。(注: 对米兰机和摩尔机, 输出为 $\{Y, N\}$, 当符合要求时输出为 Y, 否则为 N)。(40 分)